

République Algérienne Démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Salah BOUBNIDAR –Constantine 3 – Faculté des Sciences Médicales
Département de Médecine
Module de physiopathologie

Physiopathologie de l'hypertension portale

Dr AOUF . M
Maitre assistante en réanimation médicale

Année universitaire 2024/2025

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'HYPERTENSION PORTALE

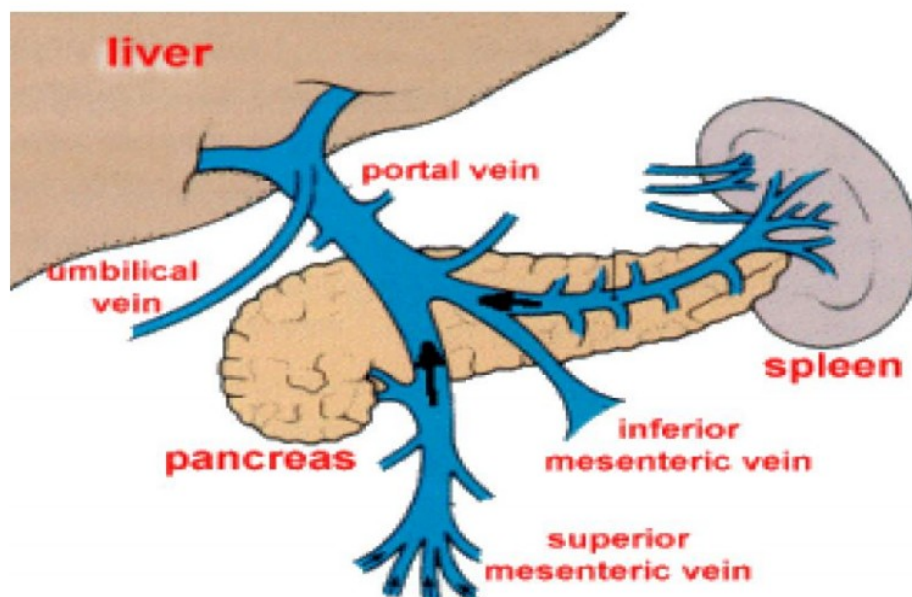
I- DEFINITION

- ✓ L'hypertension portale (HTP) se définit par une élévation de la pression portale au-dessus de 15 mm Hg ou mieux par une élévation de la différence de pression entre le territoire Porte et le territoire Cave au-dessus de 5 mmHg
- ✓ L'HTP est dite globale en cas d'augmentation de la pression dans tout système porte, elle est dite segmentaire si l'augmentation de pression se passe sur un tronc veineux

II- RAPPEL ANATOMIQUE

Le système porte est constitué des veines abdominales drainant le sang du territoire splanchnique et comporte quatre principaux troncs veineux : la veine porte, la veine splénique, les deux veines mésentériques supérieure et inférieure. La pression dans le tronc porte varie de 7 à 12 mm Hg.

C'est un système de basse pression ayant pour rôle d'amener aux cellules hépatiques les nutriments absorbés à l'étage intestinal. Le gradient physiologique de pression de 1 à 4 mm Hg entre la veine porte et les veines sus-hépatiques est indispensable à la traversée du foie par le sang



7

III - PHYSIOPATHOLOGIE

1- Mécanisme

- L'HTP est responsable de la majorité des décès chez les patients atteints d'une cirrhose et la conséquence d'une augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques et du débit sanguin splanchnique.

- L'augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques : causée par 2 facteurs

- **Facteurs mécaniques et structuraux :** La distorsion et la réduction de la microcirculation hépatique par la **fibrose** qui engaine les vaisseaux associée à la compression des veines portes ou hépatiques par **les nodules de régénération** qui sont à l'origine d'une diminution du lit vasculaire et augmentation de la résistance vasculaire intra hépatique

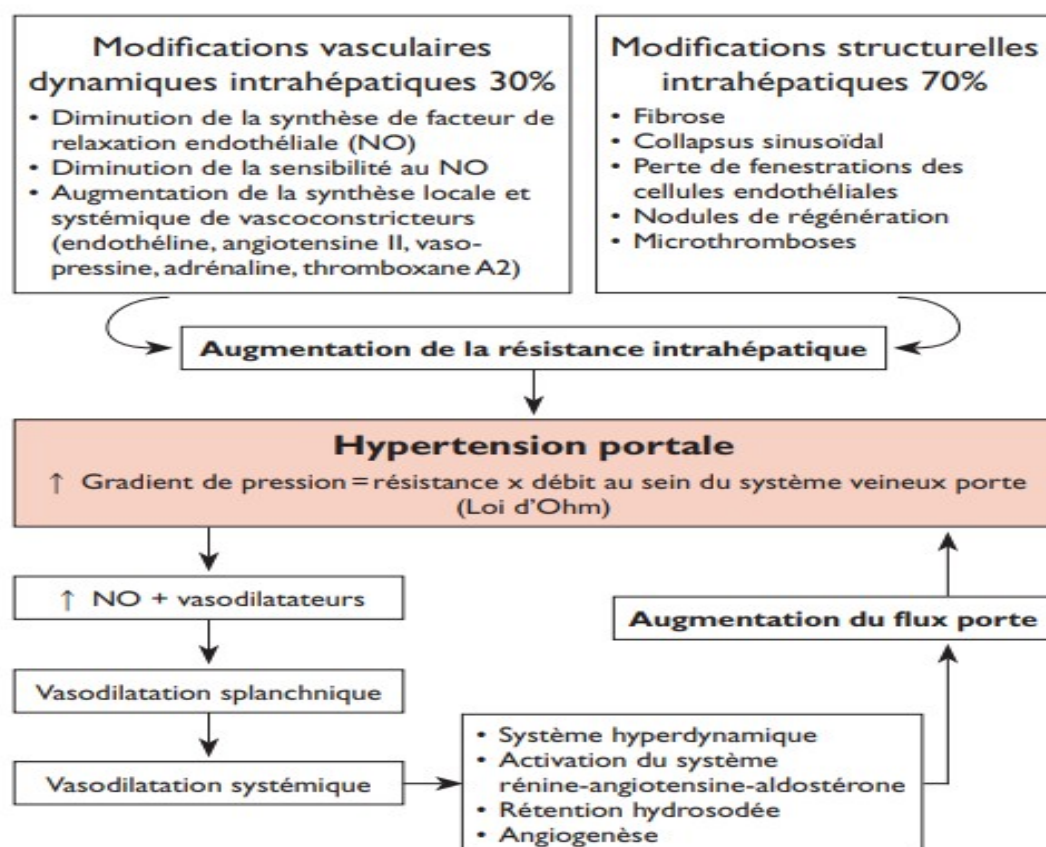
- **Facteurs hémodynamique :**

Au cours de la cirrhose, l'équilibre entre la vasodilatation et la vasoconstriction est donc rompu, à la fois au niveau artériel et au niveau intrahépatique
l'augmentation de la synthèse d'endothéline1(vasoconstricteur) ainsi que la diminution de la production de monoxyde d'azote (vasodilatateur) par les cellules endothéliales hépatiques contribuant à l'augmentation de la résistance vasculaire

➤ **Augmentation du débit sanguin splanchnique**

l'augmentation des résistances au niveau du foie entraîne une augmentation de la pression porte, qui elle-même va entraîner l'ouverture de shunts de faible résistance.

l'ouverture de ces shunts s'associe au développement d'un syndrome hyperkinétique qui associe : une vasodilatation artérielle, augmentation du débit cardiaque et du débit splanchnique et hypervolémie et donc du maintien de l'hypertension portale.



2- Mesure des pressions dans le système porte

- Méthodes directes:

*Lors d'une intervention chirurgicale par cathétérisme de la veine porte à travers la veine iléale

*Cathéter transparietale, transjugulaire(ascite ,troubles de l'hémostase) ou trans-hépatique

- Méthodes indirectes:

* Mesure de la pression des VO per endoscopique (délicate)

* Mesure la pression sus hépatique par voie trans-jugulaire ou fémorale sous contrôle radiologique :c'est la méthode de référence qui permet de mesurer le gradient de pression hépatique (GPH) HTP correspond à un GPH supérieur à 5 mmhg

3- Conséquences de l'HTP

a- Splénomégalie :

- Signe très fréquent mais non constant.

- Par gêne au retour veineux splénique responsable d'une cogestion de la rate avec séquestration et destruction des plaquettes, globules blancs et des globules rouges : hypersplénisme

- thrombopénie +++

- Rarement anémie ,leucopénie

b- Dérivations porto-caves :

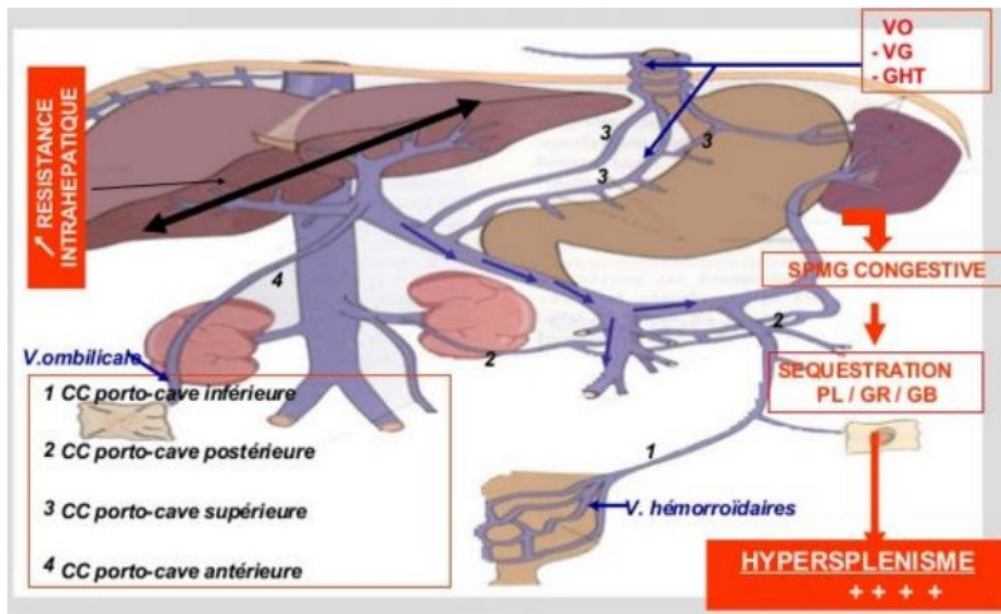
Résultent de l'augmentation du débit splanchnique qui entraîne la formation d'anastomoses entre le système porte de haute pression et les systèmes caves supérieur et inférieur se développent en 4 directions

* **région supérieure:** anastomose porto-systémique via la veine coronaire stomacique puis le réseau veineux péri-oesophagien puis le système azygos puis la veine cave supérieure

* **région inférieure:** entre la veine porte+veine cave inférieure via la veine mésentérique inférieure+Veines hémorroïdales

* **région antérieure:** veine de la paroi abdominale avec reperrmeabilisation de la veine ombilicale

* **postérieure:** Veine splénique vers la veine rénale gauche



IV- Etiologies

- L'HTP est secondaire à un obstacle à l'écoulement du flux veineux portal :

1) Sur la veine porte avant l'entrée dans le foie (bloc sous hépatique)

2) Dans le foie (bloc intra-hépatique)

3) Ou sur les voies de drainage veineux hépatiques: veines sus-hépatiques ou veine cave (bloc sus-hépatique)

❖ **bloc infra ou sous hépatique** : est en rapport avec une occlusion de la veine porte entraînant une augmentation du diamètre de la veine porte en amont de l'obstacle

- **Causes**

Thrombose de la veine porte

Invasion tumorale endo-luminale

Compression extrinsèque du tronc porte sous hépatique

❖ **Bloc intra-hépatique** ; la cause la plus fréquente d'HTP

La cause la plus fréquente est la cirrhose hépatique

Causes des cirrhoses : virales, alcooliques, biliaires métaboliques, auto-immunes...

Autres causes d'HTP par bloc intra- hépatique: Sarcoidose, tuberculose, schistosomiase, infiltration hépatique des hémopathies malignes...

❖ **Bloc sus- hépatique**

Le syndrome de Budd chiari représente la principale cause

L'obstacle siège sur au moins 2 des grosses veines sus-hepatiques, ou le segment de la veine cave inférieure compris entre leur ostium et l'oreillette droite.

Causes :

Thrombose des veines sus-hépatiques (syndrome de Budd chiari primitif)

Obstruction d'origine extra-vasculaire (syndrome de Budd chiari secondaire)

Autres causes de boc sus-hépatique: péricardite constrictive insuffisance cardiaque droite

V – DIAGNOSTIC

- Circulation veineuse collatérale
- Varices œsophagiennes et gastriques
- Gastroropathie hypertensive
- Varices ectopiques

- **La circulation veineuse collatérale**

C'est la visibilité anormale des veines sous cutanées liée au développement d'anastomoses porto-caves peut être de siège sus ombilical ou sous et sus ombilicale et parfois dorso-lombaire.

En cas de syndrome de cruevilhier Baumgarten (en rapport avec une reperméabilisation de la veine para-ombilicale)les dilatations veineuses sont péri-ombilicales et réalisent au maximum l'aspect en tête de méduse

- **Signes endoscopiques d'HTP**

1. Varices oeso-gastriques –

Présence de varices œsophagiennes et ou gastriques à la Fibroscopie.

Révélées souvent par des hémorragies digestives.

2. Gastropathie congestive: liée à la dilatation des petits vaisseaux de la muqueuse gastrique

3. manifestations rares :

les varices ectopiques : ce sont des varices développées en dehors de l'oesophage et de l'estomac: duodénales, jejunoileales, coliques ou rectales,

VI- COMPLICATIONS

- 1) Ascite présente essentiellement dans les cirrhoses avec insuffisance hépatocellulaire d'abondance variable.

2) Hémorragie digestive

3) Encéphalopathie hépatique: C'est un trouble de la conscience allant du retard d'idéation jusqu'au coma hépatique. Liée à deux causes: les dérivations porto-caves l'insuffisance hépatocellulaire

4) Hypersplénisme :thrombopenie ,leucopenie , anémie